

TÀI LIỆU NỘI BỘ · BẢO MẬT

HH WL

Kho Vận & Logistics Độc Lập

TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬN HÀNH

Phân tích sự cấp thiết | Dữ liệu đầu vào | Quy trình vận hành

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Bảng Giải Nghĩa Các Từ Viết Tắt

Viết tắt	Ý nghĩa	Viết tắt	Ý nghĩa
WL	Warehouse & Logistics — Đơn vị Kho Vận độc lập của HH	SKU	Stock Keeping Unit — Mã định danh từng mặt hàng
LSA	Logistics Service Agreement — Hợp đồng Dịch vụ Logistics	FEFO	First Expired First Out — Hàng hết hạn trước xuất trước
WMS	Warehouse Management System — Phần mềm Quản lý Kho	COD	Cash on Delivery — Thu tiền mặt khi giao hàng
TMS	Transportation Management System — Phần mềm Quản lý Vận tải	GT	General Trade — Kênh Thương mại Truyền thống (đại lý, nhà sách)
SLA	Service Level Agreement — Cam kết Mức độ Dịch vụ	MT	Modern Trade — Kênh Thương mại Hiện đại (siêu thị, chuỗi)
OTIF	On Time In Full — Giao đúng hẹn, đủ số lượng	B2B	Business to Business — Khách hàng Doanh nghiệp, tổ chức
KPI	Key Performance Indicator — Chỉ số Hiệu suất Chính	3PL	Third Party Logistics — Đơn vị Vận tải / Kho bãi thuê ngoài
PXH	Phiếu Xuất Hàng — in 3 bản, bắt buộc để xuất hàng, khách ký xác nhận đủ đơn	CPN	Chuyển Phát Nhanh — đơn vị giao hàng nhanh (Nhất Tín, GHTK)
SO	Sales Order — Đơn đặt hàng từ Hồng Hà truyền sang WL	COGS	Cost of Goods Sold — Giá vốn hàng bán

Thực Trạng Logistics Hồng Hà Hiện Nay

⚠ **Thực tế:** HH đang vận hành logistics theo mô hình HỖN HỢP — kết hợp nguồn lực nội bộ (xe, nhân sự) với đối tác bên ngoài (chành xe tỉnh, đơn vị CPN). Các đối tác chưa được chuẩn hóa quy trình, chưa có SLA và chưa tích hợp dữ liệu.

Nguồn lực đang sử dụng

- Đội xe nội bộ HH: tải nhẹ và tải trung
- Tài xế + nhân viên giao nhận nội bộ
- Chành xe tỉnh (tuyến GT xa)
- Đơn vị CPN: Nhất Tín, GHTK (tuyến Online / GT tỉnh)
- Kho nội bộ HH — chưa tách biệt WL

Vấn đề cốt lõi hiện tại

- Chi phí logistics ẩn trong COGS — không đo được theo đơn/tuyến
- Đối tác ngoài chưa có SLA, chưa có chứng từ chuẩn
- Dữ liệu không tích hợp: chành xe / CPN / xe nội bộ rời rạc
- Không so sánh được hiệu quả: tự giao vs. thuê ngoài
- Chi phí gộp chung, không ai chịu trách nhiệm cải tiến

3 Nhóm Rủi Ro Chiến Lược

Mô hình hỗn hợp chưa chuẩn hóa tạo ra 3 nhóm rủi ro nghiêm trọng cản trở năng lực cạnh tranh dài hạn

01

Chi phí không minh bạch

- Không có giá thành/đơn theo kênh GT · MT · B2B · Online
- Không đo được hiệu suất đội xe: chi phí/km, tỷ lệ lấp đầy
- Chi phí tồn kho ẩn → quyết định nhập hàng sai
- Không thể quyết định thuê ngoài (3PL) hay tự vận hành

02

Phụ thuộc tài nguyên kém linh hoạt

- Cao điểm tháng 8–9: đội xe quá tải → giao trễ → phạt HĐ
- Đơn Online tăng nhanh, quy trình kho không tương thích
- Xe hỏng / tài xế nghỉ: không huy động xe ngoài kịp thời
- Không nhận đơn 3PL để lấp tải xe trống chiều về

03

Mâu thuẫn lợi ích thiếu động lực

- KPI nhân viên gắn doanh số HH, không phải chi phí WL
- Xe chạy 1/3 tải vẫn được duyệt — không ai chịu trách nhiệm
- Ưu tiên đơn GT lớn, bỏ qua tối ưu route B2B/Online
- Không có SLA nội bộ → không đo lường OTIF

Luận Điểm Chiến Lược: HH WL như Business Unit Độc Lập

Tiêu chí	Mô hình hiện tại (Hỗn hợp, chưa chuẩn hóa)	Mô hình HH WL Độc lập
Minh bạch chi phí	Không — gộp chung COGS, không tách được	● P&L riêng · Chi phí/đơn · Chi phí/tuyển rõ ràng
Định giá dịch vụ	Không thể — không có giá thành thực tế	● Charge HH theo biểu giá LSA thị trường
Khả năng mở rộng	Phụ thuộc ngân sách HH · Tăng trưởng chậm	● Vay vốn, huy động đầu tư · Scale độc lập
Tối ưu hóa tải xe	Thấp — chỉ phục vụ HH · Tải trống chiều về	● Nhận đơn 3PL để lấp tải trống · OTIF đo được
Kiểm soát kho	Phân tán, thiếu audit trail · Sai lệch tồn	● Kho tập trung · WMS theo bin/rack · FEFO tự động
Áp lực cải tiến	Thấp — bộ phận chi phí, ít chịu áp lực	● Đơn vị lợi nhuận · Chịu áp lực thị trường
Tuân thủ pháp lý	Phức tạp — dùng chung pháp nhân HH	● Pháp nhân riêng · Hợp đồng LSA minh bạch

Điều Kiện Tiên Quyết Để HH WL Vận Hành Độc Lập

Thiếu bất kỳ điều kiện nào trong 4 điều kiện dưới đây, WL sẽ không thể vận hành độc lập và kiểm soát hiệu quả.

1 Ký kết Hợp đồng Dịch vụ Logistics (LSA)

Định nghĩa SLA giao hàng (OTIF) · Biểu giá dịch vụ theo kênh · Điều khoản phạt vi phạm · Chu kỳ thanh toán và đối soát

2 Hệ thống WMS & TMS riêng biệt

Không dùng chung ERP của HH · WMS: quản lý kho theo vị trí bin/rack · TMS: điều phối tuyến xe · API tích hợp đối tác ngoài

3 KPI đội ngũ gắn hiệu quả thực tế

Chi phí/đơn · Tỷ lệ OTIF · Tỷ lệ sai sót xuất hàng · Tỷ lệ lấp đầy tải trọng — KHÔNG gắn với doanh số HH

4 Phiếu Xuất Hàng (PXH) — bắt buộc trước khi ra hàng

In 3 bản: 1 khách ký nhận, 1 nhân viên giao nhận giữ, 1 lưu kho WL · Khách ký xác nhận đủ số lượng · Không có PXH đã ký → không xuất kho

Lợi Ích Kho Tập Trung — Đặc Biệt Với Đơn MT

Kho tập trung (single warehouse) là nền tảng để WL kiểm soát tồn kho chính xác và tối ưu quy trình nhất hàng.

1

Single Source of Truth — Tồn kho chính xác tuyệt đối

Mọi SKU đều về 1 kho duy nhất. Số lượng trên WMS = thực tế trong kho. Loại bỏ sai lệch do tồn kho phân tán nhiều điểm.

2

Batch Picking — Nhặt nhiều đơn trong 1 lần đi

Picker nhặt đồng thời 5–10 đơn cùng tuyến/cùng SKU trong một lần di chuyển. Giảm thời gian nhặt hàng 40–60% so với nhặt từng đơn.

3

FEFO tự động — Không cần kiểm tra thủ công

WMS biết lô nào hết hạn trước → tự chỉ định vị trí bin cần lấy. Đặc biệt quan trọng với mực in, băng dính, VPP có hạn sử dụng.

4

Audit Trail đầy đủ — Truy xuất nhanh mọi bất thường

Mọi xuất/nhập đều có timestamp + mã nhân viên. Phát hiện lệch tồn trong 15 phút thay vì kiểm kho nhiều ngày.

Tại sao MT đặc biệt hưởng lợi?

Đơn MT = nhiều PXH/đơn

Một đơn hàng MT thường split thành nhiều PXH cho từng điểm nhận (siêu thị, cửa hàng). Kho tập trung nhặt gộp 1 lần, đóng pallet theo điểm giao, gắn nhãn đúng → không nhầm lẫn.

Số lượng nhỏ, SKU đa dạng

MT đặt hàng số lượng nhỏ nhưng rất nhiều SKU. Batch picking từ kho tập trung tối ưu hơn hẳn so với nhặt từng đơn lẻ rải rác.

Yêu cầu giao đúng khung giờ

Siêu thị chỉ nhận hàng trong khung giờ cứng. Kho tập trung cho phép chuẩn bị hàng từ đêm hôm trước, đảm bảo xe xuất đúng giờ.

Kiểm tra chất lượng trước khi giao

Hàng MT qua khu vực staging, kiểm đếm và scan barcode trước khi lên xe → tỷ lệ trả hàng do sai đơn gần về 0%.

5 Nhóm Dữ Liệu Cần Thiết Cho Vận Hành HH WL

Thiếu bất kỳ nhóm nào sẽ gây tắc nghẽn tại khâu tương ứng trong chuỗi vận hành.

A Dữ liệu Đơn hàng

Từ Hồng Hà · Kích hoạt toàn bộ chuỗi WL · 10 trường bắt buộc

B Danh mục Hàng hóa

Product Master · Kích thước · Tải trọng · FEFO · Phân loại

C Dữ liệu Tồn kho

Theo bin/rack · Hàng gửi giữ GT · Audit trail · Hàng hoàn

D Vận tải & Nhân lực

Vehicle Master + Driver Master · Tải trọng · Bảo dưỡng · Địa bàn

E Tuyến đường & Điểm giao

Route Master · GPS điểm cố định · Phí tuyến so sánh tự giao/thuê

Dữ liệu đầu ra WL → HH

- PXH đã ký · Báo cáo OTIF
- Tồn kho định kỳ
- Chi phí/đơn · Chi phí/tuyến
- Hàng giao thất bại

Nhóm A — Dữ Liệu Đơn Hàng (Từ Hồng Hà)

Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Nhóm KH
Mã đơn hàng (SO)	Mã duy nhất để trace toàn bộ chuỗi WL	Bắt buộc	Tất cả
Loại khách hàng	GT / MT / B2B / Online	Bắt buộc	Tất cả
Danh sách SKU + SL	Chi tiết sản phẩm và số lượng từng SKU	Bắt buộc	Tất cả
Địa chỉ giao hàng	Tỉnh/thành · Quận/huyện · Địa chỉ cụ thể	Bắt buộc	Tất cả
Hình thức lấy hàng	WL giao / Đối tác vận tải / Khách tự lấy	Bắt buộc	GT
Mã PXH	Mỗi điểm nhận = 1 PXH riêng (in 3 bản)	Bắt buộc	B2B · MT
Ngày giao yêu cầu	Deadline cam kết với khách hàng	Bắt buộc	Tất cả
Khung giờ giao hàng	VD: 8h–12h · 14h–17h (đặc biệt quan trọng MT)	Khuyến nghị	MT · B2B
Lấy hàng một phần	Phần đã lấy / phần còn gửi kho WL	Bắt buộc	GT
Giá trị đơn / COD	COD hoặc đã thanh toán trước	Khuyến nghị	Online

Nhóm B–E — Dữ Liệu Hỗ Trợ Vận Hành

B Danh mục Hàng hóa (Product Master)

- Mã SKU · Tên · Đơn vị tính (cái, hộp, thùng, ram, tập...)
- Kích thước thùng (D×R×C) và khối lượng (kg)
- Quy cách đóng gói: số đơn vị/thùng · số thùng/pallet
- Phân loại: hàng thường / dễ vỡ / cổng kênh / mùa vụ
- Mức tồn kho tối thiểu (min stock) — cảnh báo HH bổ sung

C Dữ liệu Tồn kho Thực tế

- Số lượng tồn theo từng SKU tại từng vị trí bin/rack
- Lịch nhập dự kiến từ HH: ngày · số lượng · phương tiện
- Hàng chờ GT đến lấy — phân biệt với hàng sẵn sàng xuất
- Hàng hư hỏng và hàng trả về — ghi nhận riêng cho HH xử lý
- Lịch sử xuất nhập (audit trail): timestamp + người xác nhận

D Dữ liệu Vận tải & Nhân lực

- Vehicle Master: biển số · loại xe · tải trọng · thể tích · bảo dưỡng
- Tình trạng xe: sẵn sàng / đang chạy / sửa chữa
- Driver Master: bằng lái · lịch làm việc · địa bàn am hiểu
- Chi phí vận hành: nhiên liệu/100km · phí cầu đường theo tuyến

E Tuyến đường & Điểm giao (Route Master)

- Danh sách điểm giao cố định (MT, B2B) với tọa độ GPS
- Khoảng cách & thời gian di chuyển ước tính giữa các điểm
- Đối tác vận tải: Chành xe · Nhất Tín · GHTK — lịch cắt hàng
- Phí vận chuyển theo tuyến: so sánh tự giao vs. thuê ngoài

Ma Trận Dữ Liệu Theo Nhóm Khách Hàng

Nhóm DL	Khách GT	Khách MT	Khách B2B	Khách Online
A. Đơn hàng	Hình thức lấy hàng Lấy một phần	Nhiều PXH/đơn Khung giờ cứng	Nhiều PXH/đơn Điểm nhận cố định	Số lượng lớn Đơn nhỏ · COD
B. Hàng hóa	Pallet · Thùng lớn Số lượng lớn	Đa dạng SKU Văn phòng phẩm	Giấy + hành chính tạp phẩm nhỏ	Đơn lẻ · Nhiều SKU
C. Tồn kho	Hàng gửi kho chờ GT đến lấy	Tiêu chuẩn Batch pick	Tiêu chuẩn	Ưu tiên tốc độ xuất hàng
D. Vận tải	Xe lớn hoặc Chành xe / CPN tỉnh	Xe nhỏ Nhiều điểm dừng	Xe trung Đường cố định	Carrier sàn Nhận tại kho WL
E. Tuyển	Chành xe tỉnh CPN tỉnh xa	Hệ thống nhà sách cố định	Tòa nhà văn phòng cố định	Theo sàn TMĐT Không cần điều xe

Dữ Liệu Đầu Ra — WL Đối Soát Với Hồng Hà

WL trả về HH các dữ liệu sau làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chất lượng dịch vụ theo LSA.

PXH

PXH đã ký — bằng chứng giao hàng

PXH có chữ ký khách là bằng chứng pháp lý về việc giao đủ số lượng. Căn cứ để WL đối soát và xuất hóa đơn dịch vụ cho HH.

KHO

Báo cáo tồn kho định kỳ

Số lượng theo SKU · Đối chiếu sổ sách HH · Hàng gửi giữ GT · Hàng hoàn tồn đọng.

CHI

Chi phí vận chuyển thực tế

Chi phí/đơn theo kênh GT · MT · B2B · Online · Chi phí/tuyến · So sánh kế hoạch LSA.

SLA

Báo cáo OTIF & Giao thất bại

Tỷ lệ giao đúng hẹn (On Time In Full) · Danh sách đơn thất bại · Lý do · Lịch giao lại.

BB

Biên bản Hàng Hư hỏng & Thiếu hụt

Ký xác nhận hai bên WL và HH · Căn cứ phân định trách nhiệm bảo hiểm với carrier/sàn TMĐT.

Lộ Trình Triển Khai HH WL Độc Lập

Giai đoạn 1

Nền tảng Pháp lý & Hệ thống

- Phê duyệt và thông qua về nguyên tắc cũng như cách thức vận hành của HH WL
- Chuẩn bị lộ trình triển khai WMS và TMS
- Chuẩn hóa hợp đồng đối tác vận tải: Chành xe · Nhất Tín · GHTK

Giai đoạn 2

Chuẩn hóa Vận hành & Dữ liệu

- Nhập đầy đủ 5 nhóm dữ liệu vào WMS/TMS
- Triển khai quy trình PXH in 3 bản tại tất cả điểm giao
- Thiết lập KPI đội ngũ: OTIF · chi phí/đơn · lắp đầy xe
- Vận hành thử nghiệm: GT → MT → B2B → Online

Giai đoạn 3

Tối ưu & Mở rộng

- Phân tích OTIF và chi phí/đơn theo kênh sau 3 tháng
- Tối ưu batch picking cho MT, route multi-drop cho B2B
- Đánh giá: tuyến nào tự giao tối ưu vs. thuê ngoài
- Xem xét nhận đơn 3PL để lắp tải xe trống chiều về

Kết Luận & Đề Xuất

1

HH WL độc lập = chuyển từ trung tâm chi phí thành đơn vị lợi nhuận — đo lường được, cải tiến được.

2

Mô hình hỗn hợp hiện tại (nội bộ + đối tác ngoài chưa chuẩn hóa) là gốc rễ của mọi rủi ro — cần chuẩn hóa ngay.

3

Kho tập trung + WMS là nền tảng: kiểm soát tồn kho chính xác, batch picking tối ưu — đặc biệt cải thiện đơn MT.

4

Ưu tiên số 1: Phê duyệt nguyên tắc thành lập WL HH + chuẩn hóa hợp đồng đối tác vận tải + triển khai WMS/TMS.